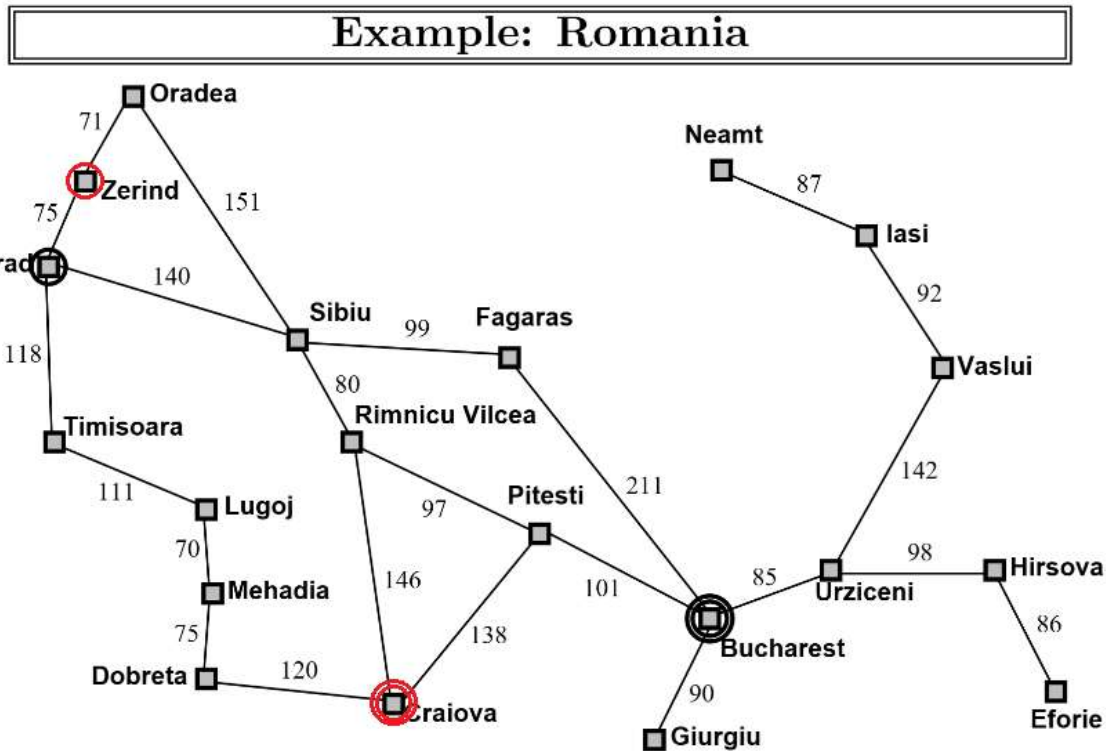


Tema: Búsqueda informada

Ejercicio 1 — Comparar Greedy y A* en el mapa de Rumania

Pareja seleccionada: Zerind → Craiova



	Path	Depth (roads)	Cost (km)	Expanded (nodes)	Generated (nodes)	g	h	f
Greedy	Zerind→					0	283	283
	Arad→					75	260	335
	Sibiu→					215	175	390
	Rimnicu Vilcea→					295	124	419
	Craiova					441	0	441
Heurística	Distancia Euclidiana	4	441	4	13			
A*	Zerind→					0	283	283
	Arad→					75	260	335
	Sibiu→					215	175	390
	Rimnicu Vilcea→					295	124	419
	Craiova					441	0	441
Heurística	Distancia Euclidiana	4	441	7	19			

- ¿A* encontró el camino de **menos km**? ¿Greedy coincidió o se desvió?

A* si encontró el camino más corto, de menos km y Greedy coincidió.

- ¿Por qué Greedy puede devolver un camino más caro aunque h sea admisible?

En este caso, no ocurrió eso.

- En el camino de A*, ¿f tiende a **no disminuir** a lo largo de la ruta? Relaciónalo con que h sea consistente (en particular si el destino es Bucharest y se usa la tabla AIMA).

Es correcto, f no tiende a disminuir.

Ejecución de greedy_best_first_search

```
(venv) PS C:\Users\gazcorraa\Documents\project_BI> python 03_greedy_best_first_search.py --from-city Zerind --to Craiova
Algorithm: Greedy best-first search
Problem: Zerind → Craiova
Heuristic: Euclidean distance to Craiova (map coordinates)
Status: success
Path: Zerind → Arad → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Craiova
Depth: 4 roads
Cost: 441 km

  city          g      h      f
  Zerind         0    283    283
  Arad           75    260    335
  Sibiu          215    175    390
  Rimnicu Vilcea 295    124    419
  Craiova        441     0    441

Expanded: 4 nodes
Generated: 13 nodes
Frontier: max size 5
```

Ejecución de a_star_search

```
(venv) PS C:\Users\gazcorraa\Documents\project_BI> python 04_a_star_search.py --from-city Zerind --to Craiova
Algorithm: A* search
Problem: Zerind → Craiova
Heuristic: Euclidean distance to Craiova (map coordinates)
Status: success
Path: Zerind → Arad → Sibiu → Rimnicu Vilcea → Craiova
Depth: 4 roads
Cost: 441 km

  city          g      h      f
  Zerind         0    283    283
  Arad           75    260    335
  Sibiu          215    175    390
  Rimnicu Vilcea 295    124    419
  Craiova        441     0    441

Expanded: 7 nodes
Generated: 19 nodes
Frontier: max size 4
```

Ejecución de heuristics from Zerind to Craiova

```
(venv) PS C:\Users\gazcorraa\Documents\project_B1> python 02_heuristics.py --from-city Zerind --to Craiova
Heuristic: Euclidean distance to Craiova (map coordinates)

h(n)  city
    0  Craiova  <- goal
    89  Drobeta
    99  Mehadia
   104  Pitesti
   123  Giurgiu
   124  Rimnicu Vilcea
   127  Lugoj
   152  Bucharest
   169  Fagaras
   175  Sibiu
   200  Timisoara
   212  Urziceni
   260  Arad
   283  Zerind  <- start
   288  Hirsova
   292  Neamt
   300  Vaslui
   308  Oradea
   309  Eforie
   310  Iasi
```